

势垒情况下的一维经典反散射问题

摘要

本文讨论一维有限区间上的势垒反散射问题。粒子从势垒左侧入射，通过测量不同能量下的运动时间和反射时间，研究如何恢复势能函数。核心思想是将运动时间表示为势能值的分布积分，并利用 Abel 变换建立反射时间与势能函数之间的对应关系。对于一般势函数，散射数据只能确定其正则势函数；在势垒情形下，反射数据可以进一步唯一确定单调的正则势函数。

目录

1 问题的物理背景	1
2 势垒情况下的运动时间	2
2.1 越过势垒的时间	2
2.2 反射时间	2
3 正则势函数	2
3.1 为什么需要正则化	2
3.2 势能值的分布函数	3
4 时间函数的分布积分表示	3
5 由反射时间恢复正则势函数	4
6 穿越时间的解析延拓	4
7 由穿越时间恢复正则势函数	5
8 Abel 变换的基本恒等式	5
9 例：幂函数反射时间对应的正则势	5
10 总结	6

1 问题的物理背景

考虑质量为 m 的经典粒子在一维势能 $U(x)$ 中运动。设势垒位于区间 $0 \leq x \leq L$ ，并满足 $U(x) \geq 0$, $U_0 = \max_{0 \leq x \leq L} U(x)$.

粒子从左端 $x = 0$ 入射，其总能量为 E 。在经典力学中，粒子的速度由能量守恒给出： $\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + U(x) = E$ ，因此 $\dot{x} = \sqrt{\frac{2}{m}}\sqrt{E - U(x)}$ 。

当 $E > U_0$ 时，粒子能够越过整个势垒；当 $E \leq U_0$ 时，粒子会在左侧某个转折点处反射。本文的反问题是：

已知粒子在不同能量下的运动时间，能否恢复势能函数 $U(x)$ ？

2 势垒情况下的运动时间

2.1 越过势垒的时间

当 $E > U_0$ 时，粒子可以从 $x = 0$ 运动到 $x = L$ 。运动时间为

$$T(E) = \sqrt{\frac{m}{2}} \int_0^L \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}}. \quad (1)$$

这里的 $T(E)$ 表示粒子穿越势垒的时间。

2.2 反射时间

当 $E \leq U_0$ 时，粒子不能越过整个势垒，而是在左侧转折点 $x_1(E)$ 处反射。转折点由

$$E = U(x_1(E)) \quad (2)$$

确定。

从 $x = 0$ 运动到转折点所需的时间为

$$R(E) = \sqrt{\frac{m}{2}} \int_0^{x_1(E)} \frac{dx}{\sqrt{E - U(x)}}. \quad (3)$$

严格地说，若将“反射时间”理解为从 $x = 0$ 到转折点再返回 $x = 0$ 的往返时间，则应取 $2R(E)$ 。本文采用式 (3) 中的单程时间约定。

3 正则势函数

3.1 为什么需要正则化

由式 (1) 和 (3) 可见，运动时间只与势能函数在各个势能值上的空间分布有关，而不直接依赖势函数的具体形状。

例如，如果在区间内重新排列势函数的空间位置，只要不同势能值所对应的空间长度保持不变，运动时间就不会改变。因此，单凭时间数据，通常不能唯一恢复原始势函数 $U(x)$ 。

为消除这种非唯一性，引入正则势函数 $\tilde{U}(x)$ 。它满足：

1. $\tilde{U}(x)$ 定义在同一区间 $[0, L]$ 上；
2. $\tilde{U}(x)$ 与原势函数具有相同的势能值分布；
3. $\tilde{U}(x)$ 在区间上单调递增；

4. 对任意 $x_0 \in [0, L]$, 当 $x \leq x_0$ 时有 $\tilde{U}(x) \leq \tilde{U}(x_0)$.

因此, $\tilde{U}(x)$ 是由原势函数构造出的单调排列, 也称为正则势函数或规范势函数。

3.2 势能值的分布函数

定义

$$x(\tilde{U}) = \int_0^L \theta(\tilde{U} - U(x)) dx, \quad (4)$$

其中 $\theta(z)$ 为阶梯函数: $\theta(z) = \begin{cases} 1, & z > 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$

物理上, $x(\tilde{U})$ 表示区间 $[0, L]$ 中满足 $U(x) \leq \tilde{U}$ 的空间长度。

由阶梯函数的导数为 Dirac δ 函数, 有

$$\frac{dx}{d\tilde{U}} = \int_0^L \delta(\tilde{U} - U(x)) dx. \quad (5)$$

对于单调递增的正则势函数 $\tilde{U}(x)$, 有

$$x(\tilde{U}) = \tilde{U}^{-1}(\tilde{U}), \quad (6)$$

并且

$$\frac{dx}{d\tilde{U}} = \frac{1}{\tilde{U}'(x)}. \quad (7)$$

4 时间函数的分布积分表示

将式 (5) 代入穿越时间的表达式, 可得

$$\begin{aligned} T(E) &= \sqrt{\frac{m}{2}} \int_0^L \frac{dx}{\sqrt{E - \tilde{U}(x)}} \\ &= \sqrt{\frac{m}{2}} \int_0^{U_0} \frac{1}{\sqrt{E - \tilde{U}}} \frac{dx}{d\tilde{U}} d\tilde{U}, \quad E > U_0. \end{aligned} \quad (8)$$

同理, 对于反射时间,

$$\begin{aligned} R(E) &= \sqrt{\frac{m}{2}} \int_0^{x_1(E)} \frac{dx}{\sqrt{E - \tilde{U}(x)}} \\ &= \sqrt{\frac{m}{2}} \int_0^E \frac{1}{\sqrt{E - \tilde{U}}} \frac{dx}{d\tilde{U}} d\tilde{U}, \quad E \leq U_0. \end{aligned} \quad (9)$$

式 (9) 是一个 Abel 型积分方程。

5 由反射时间恢复正则势函数

设 $f(\tilde{U}) = \frac{dx}{d\tilde{U}}$. 则式 (9) 可写成

$$R(E) = \sqrt{\frac{m}{2}} \int_0^E \frac{f(\tilde{U})}{\sqrt{E - \tilde{U}}} d\tilde{U}. \quad (10)$$

这是标准的 Abel 变换。其逆变换为

$$f(\tilde{U}) = \sqrt{\frac{2}{m}} \frac{1}{\pi} \frac{d}{d\tilde{U}} \int_0^{\tilde{U}} \frac{R(E)}{\sqrt{\tilde{U} - E}} dE. \quad (11)$$

进一步积分, 结合 $x(0) = 0$, 得到

$$x(\tilde{U}) = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{2}{m}} \int_0^{\tilde{U}} \frac{R(E)}{\sqrt{\tilde{U} - E}} dE. \quad (12)$$

这就是由反射时间 $R(E)$ 恢复正则势函数的基本公式。

由于正则势函数满足 $x = \tilde{U}^{-1}(\tilde{U})$, 故先由式 (12) 得到 $x(\tilde{U})$, 再反解即可得到 $\tilde{U} = \tilde{U}(x)$.

反散射结论

在适当的连续性、单调性和可积性条件下, 势垒左侧的反射时间 $R(E)$ 唯一确定正则势函数 $\tilde{U}(x)$ 。

6 穿越时间的解析延拓

对于 $E > U_0$, 穿越时间由式 (8) 给出:

$$T(E) = \sqrt{\frac{m}{2}} \int_0^{U_0} \frac{1}{\sqrt{E - \tilde{U}}} \frac{dx}{d\tilde{U}} d\tilde{U}. \quad (13)$$

若将其解析延拓到 $0 < E < U_0$, 则在 $\tilde{U} > E$ 的区域内, $\sqrt{E - \tilde{U}} = i\sqrt{\tilde{U} - E}$.

因此可以将解析延拓后的时间写成

$$T(E) = R(E) - iI(E), \quad 0 < E < U_0, \quad (14)$$

其中实部为反射时间:

$$R(E) = \text{Re } T(E). \quad (15)$$

虚部则对应经典禁阻区域的解析延拓贡献:

$$I(E) = \sqrt{\frac{m}{2}} \int_E^{U_0} \frac{1}{\sqrt{\tilde{U} - E}} \frac{dx}{d\tilde{U}} d\tilde{U}. \quad (16)$$

于是, 对于 $0 < E < U_0$,

$$T(E) = \sqrt{\frac{m}{2}} \left[\int_0^E \frac{1}{\sqrt{E - \tilde{U}}} \frac{dx}{d\tilde{U}} d\tilde{U} + \int_E^{U_0} \frac{1}{\sqrt{E - \tilde{U}}} \frac{dx}{d\tilde{U}} d\tilde{U} \right], \quad (17)$$

其中第二项取解析延拓意义。

7 由穿越时间恢复正则势函数

在 高能区域 $E > U_0$ ，穿越时间数据同样给出一个 Abel 型积分方程：

$$T(E) = \sqrt{\frac{m}{2}} \int_0^{U_0} \frac{f(\tilde{U})}{\sqrt{E - \tilde{U}}} d\tilde{U}. \quad (18)$$

不过，仅知道 $E > U_0$ 区域的 $T(E)$ ，一般只能恢复势能值分布的某些积分信息，而不能直接区分原势函数的不同空间排列。因此，在势垒反射问题中，真正用于唯一确定单调正则势函数的主要数据是 $R(E)$ 。

8 Abel 变换的基本恒等式

推导中使用如下积分恒等式：

$$\int_{\tilde{U}}^{\alpha} \frac{dE}{\sqrt{(\alpha - E)(E - \tilde{U})}} = \pi, \quad \alpha > \tilde{U}. \quad (19)$$

令 $E = \frac{\alpha + \tilde{U}}{2} + \frac{\alpha - \tilde{U}}{2} \cos \varphi$ ，即可验证式 (19)。

正是这个恒等式保证了 Abel 变换的可逆性。将正变换和逆变换依次复合后，积分核化为 π ，从而恢复原来的分布函数 $\frac{dx}{dU}$ 。

9 例：幂函数反射时间对应的正则势

设反射时间为

$$R(E) = aE^n, \quad a > 0, \quad n > -1. \quad (20)$$

由式 (12)，

$$x(\tilde{U}) = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{2}{m}} \int_0^{\tilde{U}} \frac{aE^n}{\sqrt{\tilde{U} - E}} dE. \quad (21)$$

令 $E = \tilde{U} s$ ， $dE = \tilde{U} ds$ ，则

$$\begin{aligned} x(\tilde{U}) &= \frac{a}{\pi} \sqrt{\frac{2}{m}} \tilde{U}^{n+\frac{1}{2}} \int_0^1 s^n (1-s)^{-1/2} ds \\ &= \frac{a}{\pi} \sqrt{\frac{2}{m}} B\left(n+1, \frac{1}{2}\right) \tilde{U}^{n+\frac{1}{2}}, \end{aligned} \quad (22)$$

其中 B 为 Beta 函数。

因此

$$x(\tilde{U}) = C_n \tilde{U}^{n+\frac{1}{2}}, \quad (23)$$

其中

$$C_n = \frac{a}{\pi} \sqrt{\frac{2}{m}} B\left(n+1, \frac{1}{2}\right). \quad (24)$$

反解得到

$$\boxed{\tilde{U}(x) = \left(\frac{x}{C_n}\right)^{\frac{1}{n+\frac{1}{2}}}}. \quad (25)$$

这说明，幂函数形式的反射时间对应于幂函数形式的正则势函数。

10 总结

势垒情况下的一维经典反散射问题可以概括为以下步骤：

1. 根据能量守恒写出粒子速度；
2. 对 $E > U_0$ ，定义越过势垒的时间 $T(E)$ ；
3. 对 $E \leq U_0$ ，定义到达左侧转折点的反射时间 $R(E)$ ；
4. 引入势能值分布函数 $x(\tilde{U}) = \int_0^L \theta(\tilde{U} - U(x)) dx$ ；
5. 将时间函数写成 Abel 积分；
6. 对 Abel 方程进行逆变换，得到 $x(\tilde{U}) = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{2}{m}} \int_0^{\tilde{U}} \frac{R(E)}{\sqrt{\tilde{U} - E}} dE$ ；
7. 由 $x(\tilde{U})$ 反解得到正则势函数 $\tilde{U}(x)$ 。

需要特别强调的是：散射时间数据通常只能确定势函数的空间分布，而不能确定原势函数的所有细节。通过引入单调排列的正则势函数，可以将这一非唯一性消除，并建立反射时间与势函数之间的一一对应。